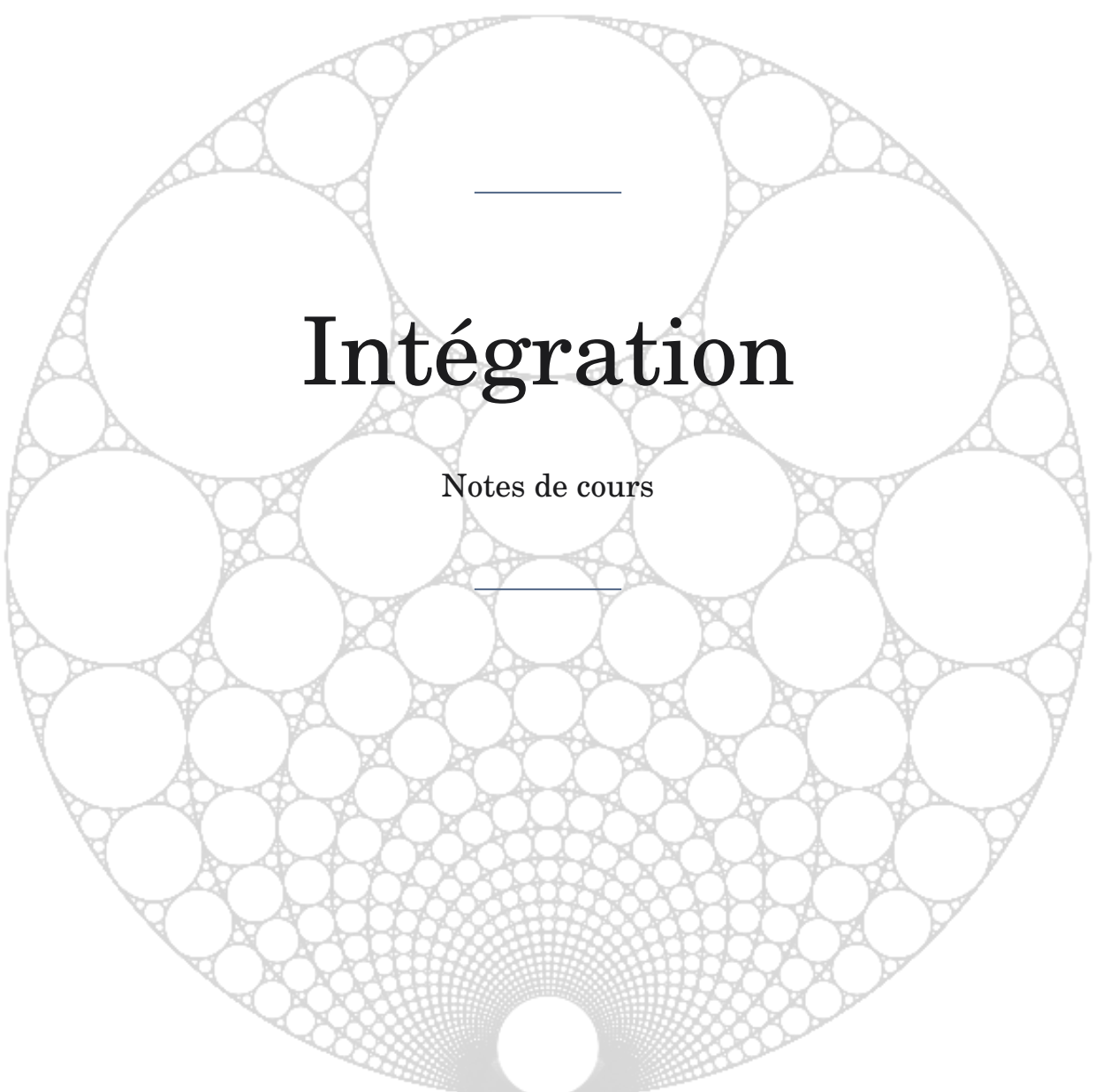


UNIVERSITÉ DE MONS · FACULTÉ DES SCIENCES



Intégration

Notes de cours

TIAGO & HAMIOT & ALEX

BaB2 – Sciences mathématiques

2026 – 2027

TABLE DES MATIÈRES

1	Généralités sur la convergence	2
1.1	De la topologie à la norme	2
1.2	Généralités sur les séries	4
2	Convergence des suites de fonctions	12
2.1	Convergence simple	12
2.2	Convergence uniforme	13
2.3	Convergence uniforme sur tout compact	15
3	Convergence de série de fonctions	17
3.1	Convergence simple et uniforme	17
3.2	Séries entières	18
4	Régularité des fonctions	23
4.1	Continuité uniforme	23
4.2	Fonctions lipschitziennes	25
5	Intégrale de Riemann	27
5.1	Définition à partir des sommes de Darboux	27
5.2	Définition à partir des sommes de Riemann	29
5.3	Fonctions intégrables et propriétés de l'intégrale	32
5.4	6.4 Théorème fondamental de l'analyse	35

1. GÉNÉRALITÉS SUR LA CONVERGENCE

1.1 DE LA TOPOLOGIE À LA NORME

Définition 1.1.1. Soit E un ensemble et $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(E)$. Le couple $(E, \mathcal{T})$ est un espace topologique si

- (i) $\emptyset, E \in \mathcal{T}$
- (ii) $\mathcal{T}$ est clos par union quelconque.
- (iii) $\mathcal{T}$ est clos par intersection finie.

Dans ce cas, les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés les ouverts de la topologie.

Pour parler de convergence, c'est en réalité la notion de voisinage qui sera la plus utile.

Définition 1.1.2. Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique. Soit $a \in E$. On dit que $V \subseteq E$ est un voisinage de a si $\exists U \in \mathcal{T}$ tel que $a \in U$ et $U \subseteq V$

Définition 1.1.3. Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique. Une suite $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq E$ converge vers $a \in E$ si pour tout voisinage V de a , il existe $n_0 \geq 1$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $x_n \in V$.

Exemple 1.1.4. Soit E un ensemble (non vide).

- Pour $(E, \mathcal{T}_{\text{disc}})$ i.e. $\mathcal{T}_{\text{disc}} = \mathcal{P}(E)$. Une suite $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq E$ converge vers a ssi $x_n = a$ à partir d'un certain rang.
- Pour $(E, \mathcal{T}_{\text{gross}})$ i.e. $\mathcal{T}_{\text{gross}} = \{\emptyset, E\}$. Toute suite d'éléments de E converge vers tout élément de E .

On remarque que la limite n'est pas toujours unique. Pour éviter cela, on se restreint souvent aux espaces topologiques séparés.

Définition 1.1.5. Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique. Cet espace est dit séparé si $\forall a \neq b \in E$, il existe U_a un ouvert contenant a et U_b un ouvert contenant b tel que $U_a \cap U_b = \emptyset$

Exemple 1.1.6. Soit E un ensemble. E muni de la topologie discrète est séparé mais E muni de la topologie grossière ne l'est pas dès que $|E| \geq 2$

Proposition 1.1.7. *Si $(E, \mathcal{T})$ est un espace topologique séparé, alors pour toute suite convergente dans E , on a unicité de la limite.*

Démonstration. Supposons par l'absurde qu'il existe une suite $(x_n) \subseteq E$ qui converge à la fois vers a et vers b avec $a \neq b$. Comme $(E, \mathcal{T})$ est séparé, il existe U_a un ouvert contenant a et U_b un ouvert contenant b tel que $U_a \cap U_b = \emptyset$. Or, par convergence de (x_n) vers a et b , il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0, x_n \in U_a$ et il existe n_1 tel que $\forall n \geq n_1, x_n \in U_b$. Il vient $x_{\max(n_0, n_1)} \in U_a \cap U_b = \emptyset$ $\square$

Une grande famille d'espaces topologiques séparés est celle des espaces métriques.

Définition 1.1.8. *Soit E un ensemble (non vide). Soit $d : E^2 \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$. Le couple (E, d) est un espace métrique si*

- $\forall x, y \in E, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- $\forall x, y \in E, d(x, y) = d(y, x)$
- $\forall x, y, z \in E, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Définition 1.1.9. *Lorsqu'on a un espace métrique (E, d) , on lui associe la topologie où A est ouvert si pour tout $a \in A$, il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) := \{x \in E \mid d(x, a) < r\} \subseteq A$. Cet espace topologique est séparé, car si $a \neq b$, il suffit de considérer $U_a = B\left(a, \frac{d(a, b)}{2}\right)$ et $U_b = B\left(b, \frac{d(a, b)}{2}\right)$*

Proposition 1.1.10. *Dans le cas d'un espace métrique (E, d) , on a qu'une suite $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq E$ converge vers a ssi $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0, \forall n \geq n_0, d(x_n, a) < \varepsilon$*

Dans le cadre des espaces métriques, on peut également parler de suites de Cauchy.

Définition 1.1.11. *Soit (E, d) un espace métrique. Une suite $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq E$ est une suite de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \geq 1, \forall n, m \geq n_0, d(x_n, x_m) < \varepsilon$*

Proposition 1.1.12. *En général,*

- *Toute suite convergente est de Cauchy (car $d(x_n, x_m) \leq d(x_n, a) + d(a, x_m)$)*
- *La réciproque est fautive (par exemple pour les rationnels)*

Définition 1.1.13. *Un espace métrique (E, d) est dit complet si toute suite de Cauchy dans E converge.*

Un cas particulier d'espaces métrique est donné par les espaces vectoriels normés (dans ce cours, un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$)

Définition 1.1.14. Soient X un espace vectoriel et $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$. Le couple $(X, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé si

- $\forall x \in X, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- $\forall x \in X, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- $\forall x, y \in X, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Tout espace vectoriel normé $(X, \|\cdot\|)$ est un espace métrique pour $d(x, y) = \|x - y\|$. Ici, une suite $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq E$ converge vers a si $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \forall n \geq n_0, \|x_n - a\| < \varepsilon$

Parmi les espaces vectoriels normés

- Certains sont complets (par exemple, les espaces vectoriels normés de dimension finie)
- Certains ne sont pas complets (par exemple, $c_{00} := \{(x_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \exists n_0 \forall n \geq n_0, x_n = 0\}$ avec $\|(x_n)\|_{\infty} = \sup_{n \geq 0} |x_n|$. Penser à la suite $x^{(n)} := (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots)$)

1.2 GÉNÉRALITÉS SUR LES SÉRIES

Notation. La série $\sum_{i=0}^{+\infty} a_n$ représente la somme infinie $a_0 + a_1 + \dots$

Définition 1.2.1. Soit E un espace vectoriel et $\mathcal{T}$ une topologie sur E . Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite dans E . La série $\sum_{i=0}^{+\infty} a_n$ est dite convergente dans $(E, \mathcal{T})$ si la suite des sommes partielles $(S_N)_{N \geq 0}$ converge dans E , avec $S_n = \sum_{n=0}^N a_n$

Remarque 1.2.2. • Si une série $\sum_{i=0}^{+\infty} a_n$ ne converge pas, on dit qu'elle diverge.
• Si $(E, \mathcal{T})$ est séparé et si la suite $(S_N)_{N \geq 0}$ converge vers S , alors on écrira $\sum_{i=0}^{+\infty} a_n = S$

Proposition 1.2.3. Soient $(X, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(a_n)_{n \geq 0} \subseteq X, (b_n)_{n \geq 0} \subseteq X, \lambda \in \mathbb{K}$. On a

- (i) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge ssi pour tout $k \geq 0, \sum_{n=k}^{+\infty} a_n$ converge.
- (ii) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = S$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n = T$, alors $\sum_{i=0}^{+\infty} \lambda a_n + b_n = \lambda S + T$
- (iii) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ alors $(\sum_{n=k}^{+\infty} a_n)_k$ converge vers 0.

Démonstration. Montrons-le.

(i) On remarque que

$$\sum_{n=0}^N a_n = \sum_{n=k}^N a_n + \sum_{n=0}^{k-1} a_n$$

si $N > k$ et donc

$$\sum_{n=k}^N a_n = \sum_{n=0}^N a_n - \sum_{n=0}^{k-1} a_n$$

(ii) On remarque que

$$\sum_{i=0}^N \lambda a_n + b_n = \lambda \sum_{i=0}^N a_n + \sum_{i=0}^N b_n$$

d'où le résultat par linéarité de la limite.

(iii) On remarque que

$$\sum_{n=k}^N a_n = \sum_{n=0}^N a_n - \sum_{n=0}^{k-1} a_n = \sum_{n=0}^N a_n - S_{k-1} \rightarrow 0$$

□

Proposition 1.2.4 (Propriété très importante). *Soit $(X, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Si la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge alors la suite (a_n) converge vers 0*

Démonstration. Notons que $a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$

□

Dans le cas des espaces vectoriels normés complets, on a les équivalences suivantes :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ converge} \Leftrightarrow (S_n) \text{ converge} \Leftrightarrow (S_n) \text{ est de Cauchy}$$

Proposition 1.2.5 (Propriété de Cauchy). *Si $(X, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé complet, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge si et seulement si $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall m \geq n \geq n_0, \|\sum_{i=n}^m a_i\| < \varepsilon$*

Les séries de réels positifs auront une importance particulière à travers la notion de convergence absolue.

Définition 1.2.6. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. On dit que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge absolument si $\sum_{n=0}^{+\infty} \|a_n\|$ converge.*

Cette propriété aura un intérêt si on travaille avec un espace vectoriel normé complet

Proposition 1.2.7. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé complet. Si $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge absolument alors $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge.*

Démonstration. On a que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge absolument ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall m \geq n \geq n_0, \sum_{i=n}^m \|a_i\| < \varepsilon$$

Or $\|\sum_{i=n}^m a_i\| \leq \sum_{i=n}^m \|a_i\|$ par inégalité triangulaire. Donc $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ est de Cauchy, d'où sa convergence par complétude. □

Exemple 1.2.8. Attention, même dans un espace vectoriel normé complet, il est possible que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge mais ne converge pas absolument. Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ converge mais $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n}$ ne converge pas.

On va étudier les séries de réels et plus particulièrement les séries de réels positifs. Si $(a_n)_{n \geq 0}$ est une suite de réels positifs, alors la suite $(S_N)_{N \geq 0}$ est une suite croissante de réels positifs. Autrement dit, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge ssi la suite $(S_N)_{N \geq 0}$ est bornée.

SÉRIES DE RÉFÉRENCE

Il y a deux types de séries de référence :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \text{ et } \sum_{n=0}^{+\infty} q^n$$

Proposition 1.2.9. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$.

Démonstration. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

- Si $\alpha \leq 0$ alors la suite $(\frac{1}{n^\alpha})$ ne converge pas vers 0, donc la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.
- Si $\alpha > 1$ alors

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^\alpha} = 1 + \sum_{n=2}^N \int_{n-1}^n \frac{1}{x^\alpha} dx \\ &\leq 1 + \sum_{n=2}^N \int_{n-1}^n \frac{1}{x^\alpha} dx \text{ car } \forall x \in [n-1, n], \frac{1}{n} \leq \frac{1}{x}, \text{ et par propriété de l'intégrale} \\ &= 1 + \int_1^N \frac{1}{x^\alpha} dx = 1 + \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^N = \frac{N^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \end{aligned}$$

Comme $1-\alpha < 0$, la suite $(\frac{N^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha})_{N \geq 0}$ converge et est donc majorée, donc $(S_N)_{N \geq 0}$ l'est aussi et donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ converge.

- Si $0 < \alpha < 1$ alors

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^\alpha} = \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \\ &\geq \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} \frac{1}{x^\alpha} dx \text{ car } \forall x \in [n, n+1], \frac{1}{n} \geq \frac{1}{x}, \text{ et par propriété de l'intégrale} \\ &= \int_1^{N+1} \frac{1}{x^\alpha} dx = \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^{N+1} = \frac{(N+1)^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty \text{ car } 1-\alpha > 0 \end{aligned}$$

Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.

- Si $\alpha = 1$, alors

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \int_1^{N+1} \frac{1}{x} dx = \ln(N+1) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty$$

□

Proposition 1.2.10. Soit $q \in \mathbb{R}$. La série $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ converge ssi $|q| < 1$. Dans ce cas, elle converge vers $\frac{1}{1-q}$.

Démonstration. • Si $|q| \geq 1$, la suite $(q^n)_{n \geq 0}$ ne converge pas vers 0 et donc, par la propriété très importante, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ ne converge pas.

• Si $|q| < 1$, alors

$$\sum_{n=0}^N q^n = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - q}$$

La première égalité se montre par récurrence. □

Exemple 1.2.11. On a

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n}} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2n}} = \frac{1}{3}$$

CRITÈRES DE CONVERGENCE

Nous allons voir différents critères pour nous aider à déterminer si une série diverge ou converge.

Proposition 1.2.12 (Critères de comparaison). Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels positifs.

- (i) S'il existe une suite de réels positifs $(b_n)_{n \geq 0}$ telle que $a_n \leq b_n$ et $\sum_{n=0}^N b_n$ converge alors $\sum_{n=0}^N a_n$ converge.
- (ii) S'il existe une suite de réels positifs (b_n) telle que $b_n \leq a_n$ et $\sum_{n=0}^N b_n$ diverge alors $\sum_{n=0}^N a_n$ diverge.

Démonstration. (i) On a $S_N = \sum_{n=0}^N a_n \leq \sum_{n=0}^N b_n$ qui converge, donc est bornée. Donc (S_N) est bornée, donc elle converge.

(ii) On a $S_N = \sum_{n=0}^N a_n \geq \sum_{n=0}^N b_n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty}$, donc (S_N) n'est pas minorée donc elle ne converge pas. □

Exemple 1.2.13. $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1+\cos(k)}{k^2}$ converge car $0 \leq \frac{1+\cos(k)}{k^2} \leq \frac{2}{k^2}$ et $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2}{k^2}$ est une série de référence convergente.

Proposition 1.2.14 (Critère d'équivalence). Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels positifs. Soit $(b_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels strictement positifs. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in]0, +\infty[$ alors $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge ssi $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ converge.

Démonstration. En particulierisant la convergence de $\frac{a_n}{b_n}$, il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0$. On a $\left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \frac{L}{2}$ i.e. $\frac{L}{2} b_n \leq a_n \leq \frac{3L}{2} b_n$. Par 1.2.12, le résultat suit. □

Exemple 1.2.15. • $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k - \pi}$ converge car $\forall k \geq 2, \frac{1}{2^k - \pi} \geq 0$ et $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2^k - \pi}}{\frac{1}{2^k}} = 1$. Or

$\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{2^k}$ converge, donc par équivalence la série converge.

- Par l'Hospital, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$. Donc $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$ converge par équivalence entre $\sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et $\frac{1}{n^2}$.
- Par l'Hospital, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$. Donc $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ diverge par équivalence entre $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ et $\frac{1}{n}$.

Proposition 1.2.16 (Critère de D'Alembert). Soit (a_n) une suite de réels non-nuls.

(i) Si $\limsup \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$ alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge absolument.

(ii) S'il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0, \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \geq 1$ alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.

Démonstration. (i) Si $\limsup \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = L < 1$, considérons $0 \leq L < \gamma < 1$. Il existe n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$, $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq \gamma$ d'où $\forall n \geq n_0, |a_n| \leq \gamma^{n-n_0} |a_{n_0}|$ Or

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \gamma^{n-n_0} |a_{n_0}| = |a_{n_0}| \gamma^{-n_0} \sum_{n=0}^{\infty} \gamma^n$$

converge car $0 \leq \gamma < 1$. Donc $\sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n|$ converge par comparaison 1.2.12.

(ii) On a $\forall n \geq n_0, |a_n| \geq |a_{n_0}| > 0$ par récurrence immédiate. La suite (a_n) ne converge donc pas vers 0, donc $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ne converge pas par la propriété très importante. $\square$

Corollaire 1.2.17 (Critère de D'Alembert). Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels non nuls.

Soit $L = \lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \in [0, +\infty]$. Alors,

- Si $L < 1$ alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.
- Si $L > 1$ alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.
- Si $L = 1$, on ne peut rien déduire.

Exemple 1.2.18. La série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k!}$ converge par le critère de D'Alembert car

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{2^k}{k!}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{k+1} = 0$$

Remarque 1.2.19. Si a_k est un quotient de polynôme, alors on aura $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = 1$. Il vaut mieux avoir recours au critère d'équivalence.

Exemple 1.2.20. Prenons $a_k = \frac{k^2-3k+2}{4k^4+1}$. On considère $b_k = \frac{1}{4k^2}$. On a $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = 1$ donc a_k converge par le critère d'équivalence.

Proposition 1.2.21 (Critère de Cauchy). Soit $(a_k)_{k \geq 1}$ une suite de réels positifs. Soit $L = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k}$

- Si $L < 1$ alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.
- Si $L > 1$ alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge.
- Si $L = 1$, on ne peut rien déduire.

Démonstration. • Si $L < 1$, on considère $L < \gamma < 1$. Il existe alors k_0 tel que $\forall k \geq k_0$, $\sqrt[k]{a_k} \leq \gamma$ i.e. $a_k \leq \gamma^k$. Par comparaison, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge car $\sum_{k=1}^{\infty} \gamma^k$ converge.
 • Si $L > 1$ alors on considère $L > \gamma > 1$. Il existe alors k_0 tel que $\forall k \geq k_0$, $\sqrt[k]{a_k} \geq \gamma$ i.e. $a_k \geq \gamma^k$. Par la propriété très importante, la série ne converge pas. □

Exemple 1.2.22. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k+2}\right)^k$ converge par le critère de Cauchy.

Proposition 1.2.23 (Formule de Stirling).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1$$

Voyons maintenant deux critères qui peuvent s'appliquer lorsque les termes ne sont pas toujours positifs, et qu'on ne peut pas montrer la convergence absolue.

Proposition 1.2.24 (Critère d'Abel). Soit (a_n) une suite décroissante qui converge vers 0. Soit (b_n) une suite de réel. Si la suite $(\sum_{n=0}^N b_n)_{N \geq 0}$ est bornée, alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ converge.

Démonstration. Soit $N \geq 0$ On pose $B_n := \sum_{k=0}^n b_k$. On a

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N a_n b_n &= a_0 b_0 + \sum_{n=1}^N a_n (B_n - B_{n-1}) \\ &= a_0 B_0 + \sum_{n=1}^N a_n B_n - \sum_{n=1}^N a_n B_{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^N a_n B_n - \sum_{n=1}^N a_n B_{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} (a_n - a_{n+1}) B_n + a_N B_N \end{aligned}$$

Puisque $a_n \rightarrow 0$ et B_N est bornée, $a_N B_N \rightarrow 0$ et donc notre somme est équivalente à $\sum_{n=0}^{N-1} (a_n - a_{n+1}) B_n$. Montrons que cette suite converge absolument. Comme (B_n) est bornée, il existe $C > 0$ tel que $|B_n| \leq C$ et, par décroissance de (a_n) , on a

$$\sum_{n=0}^{N-1} |(a_n - a_{n+1})| |B_n| \leq C \sum_{n=0}^{N-1} a_n - a_{n+1} = C(a_0 - a_N) \rightarrow C a_0$$

Donc, par croissance et majoration, $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) B_n$ converge absolument. □

Corollaire 1.2.25 (Critère des séries alternées). Soit (a_n) une suite décroissante qui converge vers 0. Alors $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge.

Démonstration. On applique Abel avec $b_n = (-1)^n$. □

Exemple 1.2.26. La série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ converge par critère des séries alternées avec $a_n = \frac{1}{n}$ mais elle ne converge pas absolument.

CONVERGENCE INCONDITIONNELLE

Lorsqu'on calcule une somme finie, l'ordre des termes n'a aucune importance. Voyons ce qu'il se passe pour les séries

Définition 1.2.27. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et soit $(a_n)_{n \geq 0} \subseteq E$. On dit que la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge inconditionnellement vers $a \in E$ si pour toute fonction bijective $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, on a $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\sigma(n)} = a$

Remarque 1.2.28. Par définition, si une série converge inconditionnellement vers a alors elle converge vers a en prenant $\sigma = \text{Id}_{\mathbb{N}}$

Proposition 1.2.29. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé complet. Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge absolument, alors elle converge inconditionnellement.

Démonstration. Par convergence absolue de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, on déduit que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall m \geq n \geq n_0, \sum_{k=n}^m \|a_k\| \leq \varepsilon$$

Comme E est complet, la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ converge ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_1, \forall m \geq n \geq n_0, \left\| \sum_{k=n}^m a_{\sigma(k)} \right\| \leq \varepsilon$$

Soit $\varepsilon > 0$. On considère n_0 donné par la convergence absolue. On choisit alors $n_1 = 1 + \max_{1 \leq i < n} \sigma^{-1}(i)$ de sorte que si $n \geq n_1$, alors $\sigma(n) \geq n_0$. Pour tous $m \geq n \geq n_1$, on a alors

$$\left\| \sum_{k=n}^m a_{\sigma(k)} \right\| \leq \sum_{k=n}^m \|a_{\sigma(k)}\| \leq \sum_{k=\sigma(n)}^{\sigma(m)} \|a_k\| \leq \varepsilon$$

car tous les $\sigma(k)$ sont supérieurs à n_0 □

Théorème 1.2.30 (Réarrangement de Riemann). Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels tels que

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge
- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ne converge pas absolument

Alors pour tout $a \in \mathbb{R}$, il existe $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bijective telle que $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\sigma(n)} = a$.

Démonstration. Comme la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. On divise la suite (a_n) en deux $(b_n)_{n \geq 0}$ et (c_n) où (b_n) est la sous-suite de (a_n) constituée des termes positifs, et (c_n) est celle constituée des termes négatifs. Comme $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge mais ne converge pas absolument, on a forcément $\sum_{n=0}^{\infty} b_n \rightarrow +\infty$ et $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \rightarrow -\infty$. Intéressons-nous maintenant à la méthode de réarrangement. Soit $a \in \mathbb{R}$. On regarde si $a \geq 0$ ou $a < 0$. Dans le cas $a \geq 0$, on prend $b_0, \dots, b_{n_0}$ jusqu'à ce que $b_0 + \dots + b_{n_0} > a$. Ensuite, on prend des éléments $c_0, \dots, c_{m_0}$ jusqu'à ce que $b_0 + \dots + b_{n_0} + c_0 + \dots + c_{m_0} < a$. On itère. Cette méthode fonctionne car

- On peut itérer indéfiniment car $\sum_{n=M}^{\infty} b_n = +\infty$ et $\sum_{n=M}^{\infty} c_n = -\infty$ pour tout $M \geq 0$.
- Comme $a_n \rightarrow 0$, on a que $b_n \rightarrow 0$ et $c_n \rightarrow 0$, la série des sommes partielles converge vers a .

□

Corollaire 1.2.31. Dans $\mathbb{R}$, la convergence absolue est équivalente à la convergence inconditionnelle.

Remarque 1.2.32. En général, on a bien que la convergence absolue implique la convergence inconditionnelle, mais la réciproque est fausse.

Remarque 1.2.33. Soit $(a_{j,k})_{j,k \geq 0}$ une famille de réels indicés par $\mathbb{N}^2$. En général, l'ordre de sommation est important et donc on peut avoir $\sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} a_{j,k} \neq \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} a_{j,k}$

2. CONVERGENCE DES SUITES DE FONCTIONS

2.1 CONVERGENCE SIMPLE

Définition 2.1.1. Soient X un ensemble et (Y, d_Y) un espace métrique. Soit $f_n : X \rightarrow Y$ avec $n \geq 0$. On dit que la suite f_n converge simplement vers f si

$$\forall x \in X, \lim_{n \rightarrow \infty} d_Y(f_n(x), f(x)) = 0$$

Remarque 2.1.2. La convergence simple correspond à la convergence dans l'ensemble des fonctions de $X \rightarrow Y$ muni de la topologie engendrée par les voisinages suivants

$$V_{f, x_1, \dots, x_n, \varepsilon} = \{g : X \rightarrow Y \mid d(f(x_i), g(x_i)) \leq \varepsilon, \forall 1 \leq i \leq n\}$$

Où $f : X \rightarrow Y$ et $x_1, \dots, x_n \in X, \varepsilon > 0$.

Remarque 2.1.3. Si une suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement vers f , alors ce f est unique, car (Y, d_Y) est un espace métrique

Exemple 2.1.4. Soit $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) = x^n$$

Soit $x \in [0, 1]$, calculons : $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n$ Cette limite vaut 0 si $x \in [0, 1[$ et vaut 1 si $x = 1$. En conclusion, (f_n) converge simplement vers : $f = 1$ si $x = 1$ et 0 si $x \in [0, 1[$

Notons qu'ici, la continuité des f_n n'est pas préservée à la limite.

Exemple 2.1.5. Soit $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ où $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$

(i) Si $x = 0$, $f_n(x) = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$

(ii) Si $x \in]0, 1]$, on a une limite de la forme : $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{e^{nx^2}} = 0$

Donc, $f_n \rightarrow f = 0$ quand $n \rightarrow \infty$

Exemple 2.1.6. Soit $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ où $f_n(x) = \frac{n}{1+n(x+1)}$ Nous pouvons réécrire, $f_n(x) = \frac{1}{\frac{1}{n} + (x+1)}$ Donc, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{1}{0 + (x+1)} = \frac{1}{x+1}$ Nous avons donc que notre suite (f_n) converge

simplement vers f tel que $f(x) = \frac{1}{x+1}$.

2.2 CONVERGENCE UNIFORME

Définition 2.2.1. Soit X un ensemble et (Y, d_Y) un espace métrique. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions $X \rightarrow Y$

On dit que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f si $\sup_{x \in X} d_Y(f_n(x), f(x)) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$

Cette notion de convergence correspond à celle engendrée par les voisinages $V_{f, \varepsilon} = \{g : X \rightarrow Y \mid \sup_{x \in X} d_Y(g(x), f(x)) < \varepsilon\}$. C'est en fait, un espace métrique pour la distance : $d(f, g) = \min\{1, \sup_{x \in X} d_Y(g(x), f(x))\}$

Exercice 2.2.2. Vérifier que d est bien une distance.

→ Illustration à faire

Reprenons nos 3 exemples et regardons cette fois si les suites convergent uniformément.

Exemple 2.2.3. Étant donné $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n$, nous nous demandons si elle converge uniformément? Notons que si (f_n) converge uniformément vers une fonction, alors elle converge simplement vers cette même fonction. Ce qui veut dire que si notre suite converge uniformément, ça sera forcément vers $f(x) = 0$ si $x \in [0, 1]$ et 1 si $x = 1$

Regardons donc $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)|$ On a que $|f_n(x) - f(x)|$ vaut 0 si $x = 1$ et que $x \in [0, 1[$, $\sup_{x \in [0, 1[} (|f_n(x) - f(x)|) = \sup_{x \in [0, 1[} x^n = 1$ qui ne tend pas vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. Donc notre suite ne converge pas absolument sur $[0, 1]$.

Exemple 2.2.4. $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ où $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ Nous savons déjà que $f_n \rightarrow 0$ simplement. Il nous suffit donc de regarder $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} nxe^{-nx^2}$ La dérivée de $nxe^{-nx^2} = ne^{-nx^2}(1 - 2nx^2)$ comme ne^{-nx^2} est différent de 0 $\forall x \in [0, 1]$, la dérivée s'annule forcément en $x = \frac{1}{\sqrt{2n}}$ car $x \geq 0$. De plus, f_n est strictement décroissante après $\frac{1}{\sqrt{2n}}$ et croissante avant. On en déduit que c'est le maximum de f_n sur $[0, 1]$. Nous avons donc que, $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = f(\frac{1}{\sqrt{2n}}) = \frac{n}{\sqrt{2n}} e^{-\frac{n}{2}} = \sqrt{\frac{n}{2}} e^{-\frac{n}{2}}$ qui tend vers $+\infty$ quand $n \rightarrow \infty$. On en déduit que (f_n) ne converge pas uniformément.

→ Dessins à faire pour montrer l'évolution des f_n

Exemple 2.2.5. $f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ où $f_n(x) = \frac{n}{1+n(1+x)}$. Nous savons déjà que (f_n) converge simplement vers $f(x) = \frac{1}{1+x}$. Regardons donc, $\sup_{x \in [0, \infty[} |\frac{n}{1+n(1+x)} - \frac{1}{1+x}|$. En mettant tout sous le même dénominateur nous obtenons $\frac{n}{1+n(1+x)} - \frac{1}{1+x} = \frac{-1}{(1+x)+n(1+x)^2}$ Nous avons donc $\sup_{x \in [0, \infty[} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, \infty[} \frac{1}{(1+x)+n(1+x)^2} = \frac{1}{1+n}$ car nous avons un maximum en $x = 0$. Comme nous avons $\frac{1}{1+n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, nous avons que (f_n) converge bien uniformément vers f .

Contrairement à la convergence simple, la convergence uniforme préserve bien la continuité.

Proposition 2.2.6. Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique, et (Y, d_Y) un espace métrique. Si $(f_n)_{n \geq 0}$, une suite de fonctions continues, converge uniformément vers une fonction f , alors f est continue.

Démonstration. Soit $a \in X$. Soit $\varepsilon > 0$, nous cherchons un voisinage V_a de a tel que $\forall x \in V_a \quad d_Y(f(x), f(a)) \leq \varepsilon$. Notons que $\forall x \in X \quad d_Y(f(x), f(a)) \leq d_Y(f(x), f_n(x)) + d_Y(f_n(x), f_n(a)) + d_Y(f_n(a), f(a))$ par inégalité triangulaire. De plus, comme (f_n) converge uniformément vers f , $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0 \quad \sup_{x \in X} d_Y(f_n(x), f(x)) \leq \frac{\varepsilon}{3}$. De plus, par continuité de f_{n_0} , $\exists V'_a$ voisinage de a tel que $\forall x \in V'_a \quad d_Y(f_{n_0}(x), f_{n_0}(a)) \leq \frac{\varepsilon}{3}$. On en déduit que $\forall x \in V'_a \quad d_Y(f(x), f(a)) \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$. □

//////// -> 17/02

Afin de pouvoir utiliser la convergence absolue pour déterminer la convergence d'une série de fonctions, on a besoin d'identifier un espace vectoriel normé complet de fonctions.

On travaillera avec 2 espaces vectoriels normés complets.

Définition 2.2.7. Soit X un ensemble et $(Y, \|\cdot\|_Y)$ un espace vectoriel normé complet. On peut alors considérer :

$$B(X, Y) = \{f : X \rightarrow Y : \sup_{x \in X} \|f(x)\|_Y < \infty\}$$

l'espace des fonctions que l'on munit de la norme $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} \|f(x)\|_Y$. La convergence pour la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$ est la convergence uniforme.

Définition 2.2.8. Soient $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique compact et $(Y, \|\cdot\|_Y)$ un espace vectoriel normé complet. On définit

$$C(X, Y) := \{f : X \rightarrow Y \mid f \text{ est continue}\}$$

que l'on munit de la même manière de $\|f\|_\infty := \sup_{x \in X} \|f(x)\|_Y$.

Remarque 2.2.9. • Comme X est compact, $C(X, Y) \subseteq B(X, Y)$

- $B(X, Y)$ et $C(X, Y)$ sont biens des espaces vectoriels.
- $\|\cdot\|_\infty$ est bien une norme sur B et C .

Proposition 2.2.10. Soit X un ensemble et $(Y, \|\cdot\|_Y)$ un espace vectoriel normé complet. Alors $(B(X, Y), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace vectoriel normé complet.

Démonstration. Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de Cauchy dans $(B(X, Y), \|\cdot\|_\infty)$. Cela signifie que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq n_0, \|f_m - f_n\| \leq \varepsilon$$

i.e. $\forall x \in X, \|f_m(x) - f_n(x)\| \leq \varepsilon$. En prenant, pour tout x , la valeur de n_0 donnée, cela implique que

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq n_0, \|f_m(x) - f_n(x)\|_Y \leq \varepsilon$$

Autrement dit, pour tout $x \in X$, la suite $(f_n(x))_{n \geq 1}$ est de Cauchy dans $(Y, \|\cdot\|_Y)$ qui converge car $(Y, \|\cdot\|_Y)$ est complet. On pose donc $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Puisque (f_n) est de Cauchy, on a que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, m \geq n_0, \forall x \in X \quad \|f_m(x) - f_n(x)\|_Y \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

d'où $\|f(x) - f_n(x)\| \leq \varepsilon$ en prenant $m \geq n_0$ tel que $\|f(x) - f_m(x)\|_Y \leq \varepsilon$. Il vient $\|f - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$. On en déduit que $f_n \rightarrow f$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ $\square$

Proposition 2.2.11. Soient $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique compact et $(Y, \|\cdot\|_Y)$ un espace vectoriel normé complet. Alors l'espace $(C(X, Y), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace vectoriel complet.

Démonstration. Soit (f_n) une suite de fonctions continues $X \rightarrow Y$. On sait, par la proposition précédente et le fait que $C(X, Y) \subseteq B(X, Y)$, que (f_n) converge vers f pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ i.e. cette suite converge uniformément vers f . Or on sait qu'une suite de fonctions continues ne peut converger uniformément que vers une fonction continue. Donc $f \in C(X, Y)$. $\square$

2.3 CONVERGENCE UNIFORME SUR TOUT COMPACT

On a vu que la convergence uniforme préserve la continuité (contrairement à la convergence simple). Cependant, la continuité est une propriété locale, contrairement à la convergence uniforme. On peut donc se demander si on ne pourrait pas affaiblir la convergence uniforme tout en préservant la continuité.

Définition 2.3.1. Soient $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique compact et $(Y, \|\cdot\|_Y)$ un espace vectoriel normé complet. Une suite de fonction $(f_n) \subseteq Y^X$ converge uniformément sur tout compact vers f si pour tout K compact de X , on a que (f_n) converge uniformément vers f sur K i.e. $\sup_{x \in K} d_Y(f_n(x), f(x)) \rightarrow 0$

Remarque 2.3.2. Si (f_n) converge uniformément vers f , elle converge uniformément sur tout compact vers f . La réciproque n'est pas vraie, montrons-le.

Démonstration. Considérons

$$f_n: \begin{cases}]0, 1[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^n \end{cases}$$

On peut commencer par remarquer que (f_n) converge simplement, mais pas uniformément, vers $f = 0$. Il reste à montrer que (f_n) converge uniformément sur tout compact vers f . Soit K un compact. Il existe $\frac{1}{2} > \varepsilon > 0$ tel que $K \subseteq [\varepsilon, 1 - \varepsilon]$. Il vient

$$\sup_{x \in K} |f_n(x) - f| \leq \sup_{x \in [\varepsilon, 1 - \varepsilon]} x^n = (1 - \varepsilon)^n \rightarrow 0$$

car $1 - \varepsilon < 1$. En conclusion, la suite (f_n) converge uniformément vers $f = 0$ sur tout compact, mais ne converge pas uniformément vers f . $\square$

Afin de montrer que la convergence uniforme pour tout compact préserve la continuité, on aura besoin d'une hypothèse de plus sur X .

Définition 2.3.3. Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique. On dit que X localement compact ssi

- X est séparé
- $\forall a \in X$, il existe V_a un voisinage compact de a .

Remarque 2.3.4. • Les espaces vectoriels $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ sont localement compacts (idem pour $(\mathbb{C}^n, \|\cdot\|)$)

- Tout ouvert de $\mathbb{R}^n$ (ou $\mathbb{C}^n$) muni de la topologie induite est localement compact.

Proposition 2.3.5. Soient $(X, \mathcal{T})$ un espace localement compact et (Y, d) un espace métrique. Si (f_n) est une suite de fonctions continues de $X \rightarrow Y$ qui converge uniformément sur tout compact de X vers f , alors f est continue.

Démonstration. Soit $(f_n) \subseteq \mathcal{C}(X, Y)$. Montrons que f est continue sur X . Soit $a \in X$. Par compacité locale, il existe V_a , un voisinage compact de a . (f_n) converge uniformément vers f sur V_a . Donc f est continue sur V_a , et donc elle est continue en a par localité de la convergence. Donc f est continue sur X . $\square$

3. CONVERGENCE DE SÉRIE DE FONCTIONS

3.1 CONVERGENCE SIMPLE ET UNIFORME

Des résultats précédents, on déduit la proposition suivante.

Proposition 3.1.1. Soient $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique localement compact et $(Y, \|\cdot\|_Y)$ un espace vectoriel normé. Si $(\sum_{n=0}^N f_n)$ converge uniformément sur tout compact vers f et si chaque fonction f_n est continue alors f est continue.

Proposition 3.1.2 (Critère de Weierstrass). Soient X un ensemble et $(Y, \|\cdot\|_Y)$ un espace vectoriel normé complet. Soit (f_n) une suite de fonctions $X \rightarrow Y$. S'il existe une suite (M_n) de réels positifs tels que $\sup_{x \in X} \|f_n(x)\|_Y \leq M_n$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} M_n$ converge, alors la série des f_n converge uniformément.

Démonstration. Par hypothèse, on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|f_n\|_{\infty} \leq \sum M_n < +\infty$$

Donc, par critère de comparaison, la série des f_n converge absolument vers un certain f . De plus, les sommes partielles appartiennent à $B(X, Y)$ car leurs suprema sont majorés par $\sum M_n < +\infty$. Comme $(B(X, Y), \|\cdot\|_{\infty})$ est complet et $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge absolument, cette série converge. $\square$

Proposition 3.1.3. Soient X un ensemble, $(Y, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé complet. Soient $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de X dans Y . S'il existe une suite $(M_n)_{n \geq 1}$ de réels positifs telle que pour tout $n \geq 1$, $\|f_n - f_{n-1}\|_{\infty} \leq M_n$ et $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < +\infty$ alors la suite (f_n) converge uniformément.

Démonstration. Par le critère de Weierstrass, on déduit que $\sum_{n=1}^{\infty} (f_n - f_{n-1})$ converge uniformément vers une fonction f i.e. la série $(\sum_{n=1}^N (f_n - f_{n-1}))_{N \geq 1} = (f_N - f_0)$ converge uniformément vers f donc $(f_N)_{N \geq 1}$ converge uniformément vers $f + f_0$. $\square$

Exemple 3.1.4 (Premier monstre). Il existe des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues partout sur $\mathbb{R}$ mais dérivables en aucun point de $\mathbb{R}$. On va donner un exemple d'une telle fonction. Soit φ une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ périodique de période 2 donnée par

$$\varphi(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in [0, 1] \\ 2 - x & \text{si } x \in [1, 2] \end{cases}$$

On pose, pour tout $n \geq 0$, $f_n(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^n \varphi(4^n \cdot x)$. La suite (f_n) converge uniformément vers 0. On considère $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$. Par le critère de Weierstrass, comme $\|f_n\|_{\infty} \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n < \infty$, on sait que la série $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge uniformément vers f . De plus, comme chaque fonction f_n est continue, la fonction f est continue grâce à la convergence uniforme. Il nous reste à montrer que f est dérivable nulle part. Il nous reste à montrer que f est dérivable nulle part. Soit $x \in \mathbb{R}$. On va montrer qu'il existe une suite h_n de réels tendant vers 0 telle que $\left| \frac{f(x+h_n) - f(x)}{h_n} \right| \rightarrow +\infty$. On pose $h_n = \frac{\varepsilon_n}{4^n}$ où $\varepsilon_n = \pm \frac{1}{2}$ est pris de sorte que $4^n x$ et $4^n x + \varepsilon_n$ soient dans le même intervalle $[N; N+1]$ avec $N \in \mathbb{Z}$. Notons que $h_n \rightarrow 0$ et que pour tout $k > n$, $4^k h_n = \frac{4^k}{4^n} \varepsilon_n$ est un multiple de 2. On a alors

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x+h_n) - f(x)}{h_n} \right| &= 2 \cdot 4^n \left| \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^k \left(\varphi(4^k(x+h_n)) - \varphi(4^k x) \right) \right| \\ &\geq 2 \cdot 4^n \left(\left(\frac{3}{4}\right)^n \left| \varphi(4^n(x+h_n)) - \varphi(4^n x) \right| - 2 \cdot 4^n - \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{3}{4}\right)^k \left| \varphi(4^k(x+h_n)) - \varphi(4^k x) \right| - \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^k \left| \varphi(4^k(x+h_n)) - \varphi(4^k x) \right| \right) \\ &= 2 \cdot 4^n \left(\left(\frac{3}{4}\right)^n \left| \varphi(4^n(x+h_n)) - \varphi(4^n x) \right| - 2 \cdot 4^n - \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{3}{4}\right)^k \left| \varphi(4^k(x+h_n)) - \varphi(4^k x) \right| \right) \text{ car } 4^k h_n \text{ est un multiple de } 2 \\ &\geq 2 \cdot 4^n \left(\left(\frac{3}{4}\right)^n |\varepsilon_n| - \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{3}{4}\right)^k 4^k |h_n| \right) \text{ car } |\varphi(4^n x + \varepsilon_n) - \varphi(4^n x)| = |\varepsilon_n| \text{ par le choix de notre } \varepsilon_n \text{ et par construction} \\ &= 24^n \left(\left(\frac{3}{4}\right)^n \frac{1}{2} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{3^k}{2 \cdot 4^n} \right) \\ &= 3^n - \sum_{k=0}^{n-1} 3^k = 3^n - \frac{1-3^n}{1-3} = \frac{3^n+1}{2} \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

Exemple 3.1.5 (La fonction ζ de Riemann sur $\mathbb{R}$). On considère $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$. Cette série converge simplement sur $]1, +\infty[$. On peut montrer que cette série converge uniformément sur tout compact de $]1, +\infty[$. Soit K un compact dans $]1, +\infty[$. Il existe alors $\varepsilon > 0$ tel que $K \subseteq [1+\varepsilon, +\infty[$. On a alors $\sup_{x \in K} \frac{1}{n^x} \leq \sup_{x \in [1+\varepsilon, +\infty[} \frac{1}{n^x} = \frac{1}{n^{1+\varepsilon}}$ et $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\varepsilon}} < \infty$. Par le critère de Weierstrass, la série converge uniformément sur tout compact, et donc la fonction est continue.

3.2 SÉRIES ENTIÈRES

Définition 3.2.1. Une série entière (ou série de puissances) est une série de la forme

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

où $(c_n)_{n \geq 0}$ est une suite de complexes, $z_0 \in \mathbb{C}$ et z est la variable.

Proposition 3.2.2. Soit $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ une série entière. On pose R , appelé le rayon de convergence, $R := \frac{1}{\limsup_n \sqrt[n]{|c_n|}}$ où $R = 0$ si $\limsup_n \sqrt[n]{|c_n|} = +\infty$ et $R = +\infty$ si $\limsup_n \sqrt[n]{|c_n|} = 0$. Alors

- (i) Si $z \in D(z_0, R)$ i.e. $|z - z_0| < R$ alors $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ converge absolument.
- (ii) Si $z \notin \overline{D(z_0, R)}$ i.e. $|z - z_0| > R$ alors $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ ne converge pas.
- (iii) Si $|z - z_0| = R$, on ne peut rien dire

Démonstration. (i) Par le critère de Cauchy, la série $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ converge absolument si $\limsup_n \sqrt[n]{|c_n(z - z_0)^n|} < 1$ i.e. $|z - z_0| < R$, sauf dans le cas $R = 0$.

- (ii) Si $|z - z_0| > R$ alors on a $\limsup_n \sqrt[n]{|c_n(z - z_0)^n|} = \limsup_n \sqrt[n]{|c_n|} |z - z_0| > \frac{1}{R} R = 1$. Donc, pour une infinité de n , $\sqrt[n]{|c_n|} |z - z_0| \geq 1$ et donc $|c_n| |z - z_0|^n$ ne converge pas vers 0. Par la propriété très importante, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ ne converge pas.

□

Remarque 3.2.3. En utilisant d'Alembert à la place de Cauchy, on a également $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}}$ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}$ existe dans $[0, +\infty]$

Exemple 3.2.4. Étudions les séries entières suivantes.

- (i) $\sum_{n=0}^{\infty} n^n(z-i)^n$. On a $R = \frac{1}{\limsup_n n} = 0$. On en déduit que cette série converge uniquement en $z = i$ où elle vaut 1.
- (ii) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$. On trouve

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}}} = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \right)^{-1} = +\infty$$

La série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ converge donc pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Exemple 3.2.5. La série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{2^n}$ a pour rayon de convergence $R = \frac{1}{\limsup_n \sqrt[n]{|c_n|}} = 2$. La série converge si $|z| < 2$ et diverge si $|z| > 2$. Si $|z| = 2$, la série diverge également car $\left| \frac{z^n}{2^n} \right| = 1 \not\rightarrow 0$.

Exemple 3.2.6. La série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z+1}{n^2}$ a pour rayon de convergence $R = \frac{1}{\lim_n \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}} = \frac{1}{\lim_n \frac{n^2}{(n+1)^2}} = 1$. La série converge si $|z+1| < 1$ et diverge si $|z+1| > 1$. Si $|z+1| = 1$, alors la série converge absolument et donc en particulier converge car $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$.

Exemple 3.2.7. La série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^n}{n}$ a pour rayon de convergence $R = \frac{1}{\lim_n \frac{n}{n+1}} = 1$. La série converge si $|z| < 1$ et converge si $|z| > 1$. Notons que si $z = 1$ la série converge par le critère des séries alternées. Si $z = -1$ alors la série diverge car elle vaut $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n}$. Pour déterminer la convergence pour les autres points du cercle unité, on va utiliser le

critère d'Abel avec une suite (b_n) de complexes telles que $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$ est une suite bornée. Soit $|z| = 1$. On considère $a_n = \frac{1}{n}$ et $b_n = (-1)^{n+1} z^n$. (a_n) est bien décroissante, et tend vers 0. Montrons que si $z \neq -1$ alors (B_N) est bornée et donc la série converge.

$$\begin{aligned} B_N &= \sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} z^n = - \sum_{n=1}^N (-z)^n = - \sum_{n=0}^N (-z)^n + 1 \\ &= - \left(\frac{1 - (-z)^{N+1}}{1 - (-z)} \right) \end{aligned}$$

On en déduit, en utilisant l'inégalité triangulaire, que

$$B_N \leq 1 + \left| \frac{1 - (-z)^{N+1}}{1 - (-z)} \right| \leq 1 + \frac{1 + |z|^{N+1}}{|1 + z|} = 1 + \frac{2}{|1 + z|} < +\infty$$

Ainsi, si $|z| = 1$ et $z \neq -1$, alors la série converge.

On a en fait mieux que la convergence simple sur $D(z_0, R)$. On a en réalité la convergence uniforme sur tout compact de $D(z_0, R)$.

Proposition 3.2.8. *Soit $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$. Si son rayon de convergence est $R > 0$, alors la série converge uniformément sur tout compact de $D(z_0, R)$ et donc f est continue sur $D(z_0, R)$.*

Démonstration. Soit $K \subseteq D(z_0, R)$ compact. Il existe alors $0 < r < R$ tel que $K \subseteq \overline{D(z_0, r)}$. Notons que

$$\sup_{z \in \overline{D(z_0, r)}} |c_n (z - z_0)^n| = |c_n| r^n$$

et $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| r^n < \infty$ par Cauchy car $\limsup_n \sqrt[n]{|c_n| r^n} = r \limsup_n \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{r}{R} < 1$. Si $R = +\infty$, la preuve est similaire. Par le critère de Weierstrass, la série $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ converge uniformément sur $\overline{D(z_0, r)}$ et donc sur K . De plus, comme $D(z_0, R)$ est un ouvert de $\mathbb{C}$ et pour chaque $n \in \mathbb{N}_0$, $f_n(z) = c_n (z - z_0)^n$ est continue, la fonction f est alors continue sur $D(z_0, R)$. $\square$

On va maintenant montrer, dans le cas réel, qu'une série entière est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]x_0 - R, x_0 + R[$.

Proposition 3.2.9. *Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ avec $c_n \in \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$. Si son rayon de convergence R vérifie $R > 0$, alors f est dérivable sur $]x_0 - R, x_0 + R[$ et pour tout $x \in]x_0 - R, x_0 + R[$*

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n (x - x_0)^{n-1}$$

Démonstration. Montrons tout d'abord que la série $\sum_{n=1}^{\infty} c_n n (x - x_0)^{n-1}$ converge. Notons que $\sum_{n=1}^{\infty} c_n n (x - x_0)^{n-1}$ converge si et seulement si $\sum_{n=1}^{\infty} c_n n (x - x_0)^n$ converge. Pour cette dernière série, le rayon de convergence est donné par $\frac{1}{\limsup_n \sqrt[n]{|c_n n|}} = \frac{1}{\limsup_n \sqrt[n]{|c_n|}} = R$ car $\sqrt[n]{n} = e^{\frac{\ln n}{n}} \rightarrow 1$. Montrons que $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n (x - x_0)^{n-1}$ i.e.

$$(*) := \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \sum_{n=1}^{\infty} c_n n (x - x_0)^{n-1} \right| = 0$$

On va montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $|h| \leq \delta$, $(*) \leq \varepsilon$. Soit $\varepsilon > 0$. Soit $N \geq 1$. On a

$$\begin{aligned} (*) &:= \left| \frac{\sum_{n=0}^N c_n [(x+h-x_0)^n - (x-x_0)^n]}{h} - \sum_{n=1}^N c_n n (x-x_0)^{n-1} + \frac{\sum_{n=N+1}^{\infty} c_n [(x+h-x_0)^n - (x-x_0)^n]}{h} - \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n n (x-x_0)^{n-1} \right| \\ &\leq \left| \frac{\sum_{n=0}^N c_n [(x+h-x_0)^n - (x-x_0)^n]}{h} - \sum_{n=1}^N c_n n (x-x_0)^{n-1} \right| + \left| \frac{\sum_{n=N+1}^{\infty} c_n [(x+h-x_0)^n - (x-x_0)^n]}{h} - \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n n (x-x_0)^{n-1} \right| \end{aligned}$$

Or, le premier terme tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Le troisième aussi. Pour le deuxième terme, rappelons que $a^n - b^n = (a-b) \sum_{i=0}^{n-1} a^i b^{n-1-i}$. On a ainsi que

$$\frac{\sum_{n=N+1}^{\infty} c_n [(x+h-x_0)^n - (x-x_0)^n]}{h} = \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n \sum_{i=0}^{n-1} (x+h-x_0)^i (x-x_0)^{n-1-i} =: (**)$$

On choisit $\delta > 0$ tel qu'il existe $r < R$ vérifiant $[x-\delta, x+\delta] \subseteq [x_0-r, x_0+r]$. On a ainsi

$$|(**)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n| n r^{n-1}$$

car $\forall 0 \leq i \leq n-1$, on a $(x+h-x_0)^i (x-x_0)^{n-1-i} \leq r^{n-1}$. Par le critère de Cauchy, la série $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| n r^{n-1}$ est convergente et donc $\sum_{n=N+1}^{\infty} |c_n| n r^{n-1}$ est aussi petit que l'on veut pour N assez grand. $\square$

Corollaire 3.2.10. Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n$. Si le rayon de convergence r est strictement positif alors f est de classe C^∞ sur $]x_0-R, x_0+R[$ et pour tout $k \geq 1$

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (x-x_0)^{n-k}$$

Donc, on a pour tout $n \geq 0$, $c_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$

Démonstration. Le résultat s'obtient par récurrence immédiate. De plus, quand $n = 0$, on a $f(x_0) = c_0$. Pour $k \geq 1$, on a $f^{(k)}(x_0) = c_k \frac{k!}{(k-k)!}$ d'où $c_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ $\square$

Remarque 3.2.11. • Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n$, alors les coefficients sont uniques

- Si f est de classe C^∞ sur $]x_0-R, x_0+R[$, on peut considérer $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n$ avec $c_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$. Néanmoins, il se peut que g et f ne coïncident qu'en x_0 .

Exemple 3.2.12. Considérons $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ On peut montrer que f est C^∞ sur $\mathbb{R}$ car

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} P_n(\frac{1}{x}) e^{\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Notons que $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout $n \geq 0$ et donc $g(x) = 0$ pour x_0 .

Remarque 3.2.13. Dans le cas complexe, si $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est $\mathcal{C}^\infty$, alors $f = g$.

4. RÉGULARITÉ DES FONCTIONS

On va étudier deux notions fortes de continuité :

- continuité uniforme
- caractère lipschitzien

4.1 CONTINUITÉ UNIFORME

On va travailler avec des espaces métriques $(E, d_E), (F, d_F)$ et des fonctions $f : E \rightarrow F$. Pour rappel, f est continue si $\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tel que pour tout $y \in E$ avec $d_E(x, y) \leq \delta$, on a $d_F(f(x), f(y)) \leq \varepsilon$

Définition 4.1.1. f est uniformément continue si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tel que pour tous $x, y \in E$ avec $d_E(x, y) < \delta$, on a $d_F(f(x), f(y)) < \varepsilon$

Remarque 4.1.2. Si f est uniformément continue, alors f est continue

Exemple 4.1.3. • Si on considère $f : E \rightarrow E : x \mapsto x$ alors f est uniformément continue en prenant $\delta = \varepsilon$.

- Considérons

$$f : \begin{cases} [1, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[\\ x \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}$$

Dans ce cas,

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{y - x}{xy} \right|$$

La fonction f est uniformément continue sur $[1, +\infty[$ en prenant $\delta = \varepsilon$.

- Considérons

$$f : \begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[\\ x \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}$$

Pour montrer que f n'est pas uniformément continue, il faut trouver $\varepsilon > 0$ tel que $\forall \delta > 0, \exists x, y \in]0, +\infty[$ tels que $|x - y| \leq \delta$ et $|f(x) - f(y)| > \varepsilon$. Prenons $\varepsilon = 1$. Soit $\delta > 0$. On va poser $y = x + \delta$. On a alors

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x + \delta} \right| = \left| \frac{\delta}{x(x + \delta)} \right|$$

Prenons $x = \frac{\delta}{M}$ alors $\left| \frac{\delta}{x(x+\delta)} \right| = \frac{M}{(1+\frac{1}{M})\delta}$ On cherche donc $M > 0$ tel que $M > (1 + \frac{1}{M})\delta$ i.e. $M^2 > (M+1)\delta$. En prenant $M = \max(1, 2\delta + 1)$, on a

$$M^2 > 2M\delta \geq (M+1)\delta$$

Ainsi, on a $|f(x) - f(x+\delta)| > 1$

- La fonction

$$f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \end{cases}$$

n'est pas uniformément continue.

- La fonction

$$f: \begin{cases} [-M, M] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \end{cases}$$

est uniformément continue.

- La fonction

$$f: \begin{cases} [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[\\ x \mapsto \sqrt{x} \end{cases}$$

est uniformément continue.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Prenons $\delta = \varepsilon^2$. Soient $x, y \in [0, +\infty[$ tels que $|x - y| \leq \delta$. Sans perte de généralité, on peut supposer que $y = x + \delta$ car f est strictement croissante. On a alors

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= \sqrt{x+\delta} - \sqrt{x} \leq \varepsilon \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x+\delta} \leq \varepsilon + \sqrt{x} \\ &\Leftrightarrow x + \delta \leq \varepsilon^2 + x + 2\varepsilon\sqrt{x} \end{aligned}$$

Ce qui est le cas car $\delta = \varepsilon^2$ □

Remarque 4.1.4. • Si f est dérivable, ou continue, alors f n'est pas forcément uniformément continue.

- Il existe aussi des fonctions dérivables dont la dérivée n'est pas bornée qui sont uniformément continue, par exemple la racine carrée.

Proposition 4.1.5 (Heine). Soient $(E, d_E), (F, d_F)$ et $f : E \rightarrow F$. Si E est compact et f continue alors f est uniformément continue.

Démonstration. Supposons que E est compact et que f est continue mais que f n'est pas uniformément continue. Cela signifie qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $\forall \delta > 0$, il existe $x, y \in E$ tels que $d_E(x, y) \leq \delta$ et $d_F(f(x), f(y)) > \varepsilon$. En considérant $\delta = \frac{1}{n}$, on se retrouve avec deux suites $(x_n), (y_n)$ telles que $d_E(x_n, y_n) \leq \frac{1}{n}$ et $d_F(f(x_n), f(y_n)) > \varepsilon$. Par compacité de E , il existe une sous-suite (x_{n_k}) de (x_n) telle que $(x_{n_k})_k$ converge vers un certain $a \in E$. Comme $d_E(x_n, y_n) \leq \frac{1}{n}$, on a $d_E(y_{n_k}, a) \leq d_E(y_{n_k}, x_{n_k}) + d_E(x_{n_k}, a) \rightarrow 0$ car les deux termes sont aussi petits qu'on le veut pour k , donc n_k assez grand. On en déduit que $y_{n_k} \rightarrow a$ et par continuité de f , $f(x_{n_k}) \rightarrow f(a)$ et $f(y_{n_k}) \rightarrow f(a)$. On aurait alors

$$d_F(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \leq d_F(f(x_{n_k}), f(a)) + d_F(f(a), f(y_{n_k}))$$

ce qui contredit $d_F(f(x), f(y)) > \varepsilon$. □

On peut, avec des idées similaires, montrer le résultat suivant.

Proposition 4.1.6 (Exercice). Soient $(E, d_E), (F, d_F)$ et $f : E \rightarrow F$. f est uniformément continue si et seulement si, pour toutes suites $(x_n), (y_n)$ dans E , si $d_E(x_n, y_n) \rightarrow 0$, alors $d(f(x_n), f(y_n)) \rightarrow 0$.

Exemple 4.1.7. La fonction

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \end{cases}$$

n'est pas uniformément continue car si on considère $x_n = n$ et $y_n = n + \frac{1}{n}$ alors $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ et $|x_n^2 - y_n^2| = (n + \frac{1}{n})^2 - n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \not\rightarrow 0$

On peut montrer que la continuité uniforme est préservée par la convergence uniforme.

Proposition 4.1.8. Soient $(E, d_E), (F, d_F)$. Si (f_n) est une suite de fonctions uniformément continues de E dans F et si (f_n) converge uniformément vers f alors f est uniformément continue

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Comme (f_n) converge uniformément vers f , il existe $n_0 \geq 1$ tel que $\sup_{x \in E} d_F(f_{n_0}(x), f(x)) \leq \varepsilon$. Comme f_{n_0} est uniformément continue, il existe $\delta > 0$ tel que $\forall x, y \in E, d_E(x, y) \leq \delta \Rightarrow d_F(f_{n_0}(x), f_{n_0}(y)) \leq \varepsilon$. On a alors pour tout $x, y \in E$ avec $d_E(x, y) \leq \delta$,

$$d_F(f(x), f(y)) \leq d_F(f(x), f_{n_0}(x)) + d_F(f_{n_0}(x), f_{n_0}(y)) + d_F(f_{n_0}(y), f(y)) \leq 3\varepsilon$$

□

4.2 FONCTIONS LIPSCHITZIENNES

Définition 4.2.1. Soient $(E, d_E), (F, d_F)$. La fonction $f : E \rightarrow F$ est lipschitzienne s'il existe $c > 0$ tel que pour tout $x, y \in E$, $d_F(f(x), f(y)) \leq c \cdot d_E(x, y)$. La plus petite constante c vérifiant ces inégalités est appelée la constante de Lipschitz, $\text{Lip}(f) = \sup_{x \neq y} \frac{d_F(f(x), f(y))}{d_E(x, y)}$

Proposition 4.2.2. Si $f : E \rightarrow F$ est lipschitzienne alors f est uniformément continue.

Démonstration. Comme f est lipschitzienne, il existe $c > 0$ tel que $\forall x, y \in E, d_F(f(x), f(y)) \leq c \cdot d_E(x, y)$. Dès lors, pour tout $\varepsilon > 0$, en posant $\delta = \frac{\varepsilon}{c}$, on a bien que pour tous $x, y \in E$, si $d_E(x, y) \leq \delta$ alors $d_F(f(x), f(y)) \leq c \cdot d_E(x, y) \leq \varepsilon$ □

Exemple 4.2.3. • La fonction

$$f: \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \mapsto x \end{cases}$$

est lischitzienne en prenant, par exemple, $c = 1$.

• La fonction

$$f: \begin{cases} [1, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[\\ x \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}$$

est lipschitzienne car pour tous $x, y \in [1, +\infty[$, $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$, donc prendre $c = 1$ suffit.

• La fonction

$$f: \begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[\\ x \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}$$

n'est pas lischitzienne puisqu'elle n'est pas uniformément continue.

• La fonction

$$f: \begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[\\ x \mapsto \sqrt{x} \end{cases}$$

est uniformément continue mais pas lischitzienne. En effet,

$$\sup_{x \neq y} \frac{|\sqrt{x} - \sqrt{y}|}{|x - y|} \geq \sup_{x \neq 0} \frac{\sqrt{x}}{x} = \sup_{x \neq 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

5. INTÉGRALE DE RIEMANN

5.1 DÉFINITION À PARTIR DES SOMMES DE DARBOUX

On considère des fonctions $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornées avec $a, b \in \mathbb{R}$. L'idée de l'intégration est d'approximer l'aire signée sous la courbe. L'intégration de Riemann fait cela en approximant, ou en encadrant, cette surface par plusieurs rectangles. Une autre théorie de l'intégration existe, l'intégration de Lebesgue. Elle se base sur la théorie de la mesure, et dépasse donc le cadre de ce cours.

Définition 5.1.1. • Une subdivision P de $[a, b]$ est un ensemble fini $\{x_0, \dots, x_n\}$ vérifiant $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, $x_0 = a$ et $x_n = b$.

- Étant donné $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$, on pose

$$\forall 1 \leq i \leq n : M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \\ : m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Il s'agit de réels car f est bornée.

- Les sommes de Darboux supérieures et inférieures de f par rapport à P sont données par

$$S(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}) \\ s(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1})$$

Remarque 5.1.2. On a ainsi que l'aire signée $A(f, [a, b])$ vérifie

$$s(f, P) \leq A(f, [a, b]) \leq S(f, P)$$

pour toute subdivision P de $[a, b]$

On aimerait mieux comprendre les fonctions intégrables sur $[a, b]$.

Proposition 5.1.3. Notons qu'on a toujours

$$\int_{-[a, b]} f \geq \int_{[a, b]} f$$

Démonstration. On veut montrer que

$$\sup_P s(f, P) \leq \inf_P S(f, P)$$

Il suffit de vérifier que pour toutes subdivisions P, P' de $[a, b]$, on a

$$s(f, P) \leq S(f, P')$$

Posons $Q = P \cup P'$. Par un résultat précédent, on a

$$\begin{aligned} s(f, P) &\leq s(f, Q) \text{ car } P \subseteq Q \\ &\leq S(f, Q) \text{ par définition} \\ &\leq S(f, P') \text{ car } P' \subseteq Q \end{aligned}$$

□

Corollaire 5.1.4. Une fonction f est donc intégrable au sens de Riemann ssi

$$\overline{\int}_{[a,b]} f \leq \underline{\int}_{[a,b]} f.$$

Proposition 5.1.5 (Critère de Riemann). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application bornée. Alors f est intégrable sur $[a, b]$ ssi $\forall \varepsilon > 0$, il existe P une subdivision de $[a, b]$ telle que $S(f, P) - s(f, P) \leq \varepsilon$

Démonstration. $\Rightarrow$: Supposons que f est intégrable sur $[a, b]$.

Soit $\varepsilon > 0$ il existe P une subdivision de $[a, b]$ telle que $\overline{\int}_{[a,b]} f \leq S(f, P) \leq \overline{\int}_{[a,b]} f + \frac{\varepsilon}{2}$.
De même, il existe P' une subdivision de $[a, b]$ telle que $\underline{\int}_{[a,b]} f - \frac{\varepsilon}{2} \leq s(f, P') \leq \underline{\int}_{[a,b]} f$.
Considérons $Q = P \cup P'$. On a ainsi :

$$S(f, Q) - s(f, Q) \leq S(f, P) - s(f, P') \leq \overline{\int}_{[a,b]} f + \frac{\varepsilon}{2} - \left(\underline{\int}_{[a,b]} f - \frac{\varepsilon}{2} \right) = \varepsilon$$

car f est intégrable.

$\Leftarrow$: Soit $\varepsilon > 0$. On considère P une subdivision de $[a, b]$ telle que $S(f, P) - s(f, P) \leq \varepsilon$.
Puisque $S(f, P) \geq \overline{\int}_{[a,b]} f$ et $s(f, P) \leq \underline{\int}_{[a,b]} f$, on a alors $\overline{\int}_{[a,b]} f - \underline{\int}_{[a,b]} f \leq \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$. On en déduit que

$$\overline{\int}_{[a,b]} f \leq \underline{\int}_{[a,b]} f$$

□

Remarque 5.1.6. On peut reformuler cette équivalence en : f intégrable si et seulement si il existe $(P_n)_n$ une suite de subdivision telle que $S(f, P_n) - s(f, P_n) \leq 0$. On a en plus pour une telle suite (P_n) que

$$\int_{[a,b]} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} s(f, P_n)$$

Exemple 5.1.7. (i) Soit

$$f: \begin{cases} [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \end{cases}$$

Montrons que f est intégrable sur $[0, 1]$ et déterminons $\int_0^1 x \, dx$. Considérons $P_n = \{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1\}$. On a

$$S(f, P_n) - s(f, P_n) = \sum_{i=0}^n M_i(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=0}^n m_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=0}^n \frac{i}{n} \frac{1}{n} - \sum_{i=0}^n \frac{i-1}{n} \frac{1}{n} = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

. On en déduit que f est intégrable et que

$$\int_0^1 x \, dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}$$

(ii) Soit

$$f: \begin{cases} [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 1_Q(x) \end{cases}$$

. La fonction f n'est pas intégrable (au sens de Riemann) car pour toute subdivision P de $[0, 1]$, on a que $S(f, P) - s(f, P) = \sum_{i=1}^n 1(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^n 0(x_i - x_{i-1}) = x_n - x_0 - 0 = 1 - 0 = 1$

Remarque 5.1.8. Au sens de Lebesgue, on aurait en fait $\int_0^1 x \, d\lambda = 1 \cdot \lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) + 0 \cdot \lambda([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1$

Remarque 5.1.9. Si $a = b$ alors toute fonction $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable et $\int_{[a, b]} f(x) \, dx$

5.2 DÉFINITION À PARTIR DES SOMMES DE RIEMANN

L'inconvénient des sommes de Darboux est que l'on ne sait pas, *a priori*, quelles subdivisions vont nous permettre de déterminer l'intégrabilité de f . Grâce aux sommes de Riemann, on va pouvoir montrer que si f est intégrable alors n'importe quel choix de subdivisions (P_n) vérifiera $S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$ pour peu que l'épaisseur (ou le pas) de (P_n) tende vers 0 où l'épaisseur de P_n est donnée par $\sup_{1 \leq i \leq n} x_i - x_{i-1}$ avec $P_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. Pour définir les sommes de Riemann, on a besoin de la notion de subdivisions pointées.

Définition 5.2.1. Soit $[a, b]$ un intervalle borné. Une subdivision pointée de $[a, b]$ est un couple (P, E) où $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ est une subdivision de $[a, b]$ et $E = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ vérifie $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

Définition 5.2.2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Soit (P, E) une subdivision pointée de $[a, b]$. La somme de Riemann de f par rapport à (P, E) est donnée par :

$$R(f, P, E) = \sum_{i=0}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

Remarque 5.2.3. Pour toute subdivision pointée (P, E) , on a que $s(f, P) \leq R(f, P, E) \leq S(f, P)$ car pour tout i , $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$

Définition 5.2.4. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. La fonction f est dite intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$ s'il existe $I \in \mathbb{R}$ tel que $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tels que si (P, E) est une subdivision pointée de $[a, b]$ d'épaisseur plus petite que δ , alors $|R(f, P, E) - I| \leq \varepsilon$. Dans ce cas, on pose $\int_a^b f(x) dx = I$.

Cette nouvelle définition de fonctions intégrables au sens de Riemann coïncide avec la précédente

Théorème 5.2.5. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée.

- (i) S'il existe une suite (P_n) de subdivision de $[a, b]$ telle que $S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$ alors pour $I = \lim_n S(f, P_n)$, on a $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \forall (P, E)$ d'épaisseur $\leq \delta$, on aie $|R(f, P, E) - I| \leq \varepsilon$.
- (ii) S'il existe $I \in \mathbb{R}$ tel que $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \forall (P, E)$ d'épaisseur $\leq \delta$,

$$|I - R(f, P, E)| \leq \varepsilon$$

alors il existe (P_n) tel que $S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$ et $I = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, P_n)$.

Démonstration. (i) Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, il existe n tel que $S(f, P_n) - s(f, P_n) \leq \varepsilon$. Posons $\delta = \frac{\varepsilon}{c|P_n|}$ où $|f(x)| \leq c$ pour tout $x \in [a, b]$. Soit (P, E) une subdivision pointée de $[a, b]$ d'épaisseur $\leq \delta$. Notons $P_n = \{x_0, \dots, x_N\}$, $P = \{y_0, \dots, y_M\}$ et $E = \{\xi_1, \dots, \xi_M\}$. On divise $\{1, \dots, M\}$ en deux

- A_1 l'ensemble des indices i tels que $[y_{i-1}, y_i] \subseteq [x_{k-1}, x_k]$ pour un certain k .
- A_2 les autres

On a ainsi

$$\begin{aligned} s(f, P_n) &= \sum_{k=1}^N m_k(x_k - x_{k-1}) \\ &\leq \sum_{i \in A_1} f(\xi_i)(y_i - y_{i-1}) + c \sum_{i \in A_2} (y_i - y_{i-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^M f(\xi_i)(y_i - y_{i-1}) + 2c \sum_{i \in A_2} (y_i - y_{i-1}) \\ &\leq R(f, P, E) + 2c|A_2|\delta \leq R(f, P, E) + c|P_n|\delta \leq R(f, P, E) + 2\varepsilon \end{aligned}$$

En procédant de la même manière avec $S(f, P_n)$, on obtient $S(f, P_n) \geq R(f, P, E) - 2\varepsilon$.
On a alors

$$\begin{aligned} -3\varepsilon &\leq R(f, P, E) - s(f, P_n) - \varepsilon \\ &\leq R(f, P, E) - S(f, P_n) \\ &\leq R(f, P, E) + I \\ &\leq R(f, P, E) - s(f, P_n) \end{aligned}$$

Nous avons donc $|R(f, P, E) - I| \leq 3\varepsilon$

(ii) Par hypothèse, en prenant $\varepsilon = \frac{1}{n}$, on obtient $\delta_n > 0$ tel que pour toute subdivision pointée (P, E) d'épaisseur $\leq \delta_n$,

$$|R(f, P, E) - I| \leq \frac{1}{n}$$

. Considérons P_n une subdivision d'épaisseur $\leq \delta_n$. On a le choix de l'ensemble de points E . On peut donc considérer (P_n, E_n) où on aura

$$\left| f(\xi_i) - \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \right| \leq \frac{1}{n} \text{ pour tout } \xi_i \in E_n$$

et de même, on peut considérer (P_n, E'_n) tel que

$$\left| f(\xi'_i) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \right| \leq \frac{1}{n} \text{ pour tout } \xi'_i \in E'_n$$

On aura ainsi

$$\begin{aligned} |R(f, P_n, E_n) - S(f, P_n)| &\leq \left| \sum_{i=1}^N f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) - M_i(x_i - x_{i-1}) \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^N |f(\xi_i) - M_i|(x_i - x_{i-1}) \\ &\leq \frac{1}{n}(b - a) \end{aligned}$$

De même

$$|R(f, P_n, E_n) - s(f, P_n)| \leq \frac{1}{n}(b - a)$$

On en déduit que

$$|S(f, P_n) - s(f, P_n)| \leq |S(f, P_n) - R(f, P_n, E_n)| + |R(f, P_n, E_n) - I| + |I - R(f, P_n, E'_n)| + |R(f, P_n, E'_n) - s(f, P_n)|$$

De plus,

$$|S(f, P_n) - I| \leq |S(f, P_n) - R(f, P_n, E_n)| + |R(f, P_n, E_n) - I| \leq \frac{b-a}{n} + \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

□

5.3 FONCTIONS INTÉGRABLES ET PROPRIÉTÉS DE L'INTÉGRALE

Le but de cette section est de déterminer une collection de fonctions intégrables.

Proposition 5.3.1. *Toute fonction continue sur $[a, b]$ est intégrable.*

Démonstration. Rappelons que toute fonction continue f sur $[a, b]$ est bornée, par le théorème des bornes atteintes. De plus, f sera uniformément continue sur $[a, b]$ car $[a, b]$ est compact, par Heine. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x, y \in [a, b]$ avec $|x - y| \leq \delta$, on a $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. Considérons P une subdivision d'épaisseur $\leq \delta$. On aura ainsi si $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ que pour tout $1 \leq i \leq n$, $|M_i - m_i| \leq \varepsilon$. On en conclut que $|S(f, P) - s(f, P)| \leq \varepsilon(b - a)$. Par le critère de Riemann, f est donc intégrable. $\square$

Cela nous donne une grande famille de fonctions intégrables mais ne couvre pas des fonctions telles que $f(x) = 2 \cdot 1_{[0, \frac{1}{2}]} - 1_{[\frac{1}{2}, 1]}$. On va montrer que toute fonction bornée sur $[a, b]$ avec un nombre fini de discontinuités est intégrable. Pour cela, on commence par prouver la relation de Chasles.

Proposition 5.3.2 (Relation de Chasles). *Soit f une fonction bornée sur $[a, b]$. Soit $c \in [a, b]$. f est intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si f est intégrable sur $[a, c]$ et sur $[c, b]$. De plus, si f est intégrable sur $[a, b]$, on a*

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

Démonstration. • Si f est intégrable sur $[a, c]$ et sur $[c, b]$ alors il existe une suite (P_n) de subdivisions de $[a, c]$ telle que $S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$ et il existe une suite (P'_n) de subdivisions de $[c, b]$ telle que $S(f, P'_n) - s(f, P'_n) \rightarrow 0$. Posons $Q_n = P_n \cup P'_n$. On a alors $S(f, Q_n) - s(f, Q_n) = S(f, P_n) + S(f, P'_n) - s(f, P_n) - s(f, P'_n) \rightarrow 0$. Notons de plus que

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \, dx &= \lim_n S(f, Q_n) = \lim_n S(f, P_n) + S(f, P'_n) \\ &= \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx \end{aligned}$$

- Si f est intégrable sur $[a, b]$, alors il existe (P_n) une subdivision de $[a, b]$ telle que $S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$. Notons que si on pose $P'_n = P_n \cup \{c\}$ on aura

$$0 \leq S(f, P'_n) - s(f, P'_n) \leq S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$$

. Posons $Q_n = P'_n \cap [a, c]$ une subdivision de $[a, c]$ et $\tilde{Q}_n = P'_n \cap [c, b]$ une subdivision de $[c, b]$. On a ainsi

$$\begin{aligned} 0 &\leq S(f, Q_n) - s(f, Q_n) = (S(f, P'_n) - S(f, \tilde{Q}_n)) - (s(f, P'_n) - s(f, \tilde{Q}_n)) \\ &= S(f, P'_n) - s(f, P'_n) - (S(f, \tilde{Q}_n) - s(f, \tilde{Q}_n)) \\ &\leq S(f, P'_n) - s(f, P'_n) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Ainsi f est intégrable sur $[a, c]$. De la même façon, on montre que f est intégrable sur $[c, b]$. $\square$

Proposition 5.3.3. *Toute fonction bornée sur $[a, b]$ admettant uniquement un nombre fini de discontinuité est intégrable sur $[a, b]$.*

Démonstration. Quitte à couper l'intervalle $[a, b]$ en chaque point de discontinuité, on peut se ramener via la relation de Chasles au cas où f est continu sur $]a, b[$. On suppose donc que f est bornée sur $[a, b]$ et continu sur $]a, b[$. Soit $\varepsilon > 0$. On va considérer $0 < \delta < \varepsilon$ tel que $a + \delta < b - \delta$. Comme f est continue sur $]a, b[$, f est continue sur $[a + \delta, b - \delta]$. On a vu que f est alors intégrable sur $[a + \delta, b - \delta]$ et il existe donc P une subdivision de $[a + \delta, b - \delta]$ telle que $S(f, P) - s(f, P) \leq \varepsilon$. Posons $P' = \{a\} \cup P \cup \{b\}$. On a ainsi

$$\begin{aligned} S(f, P') - s(f, P') &= \sup_{x \in [a, a+\delta]} f(x) \cdot \delta + S(f, P) + \sup_{x \in [b-\delta, b]} f(x) \cdot \delta \\ &\quad - \left(\inf_{x \in [a, a+\delta]} f(x) \cdot \delta + s(f, P) + \inf_{x \in [b-\delta, b]} f(x) \cdot \delta \right) \\ &\leq 4 \|f\|_{\infty} \cdot \delta + S(f, P) - s(f, P) \leq (4 \|f\|_{\infty} + 1) \varepsilon \end{aligned}$$

□

Remarque 5.3.4. Les fonctions en escalier sur $[a, b]$ sont intégrables où f est une fonction en escalier s'il existe une subdivision $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ telle que pour tout $1 \leq i \leq n$, f est constante sur $]x_{i-1}, x_i[$. On aurait aussi pu dire qu'une fonction bornée f sur $[a, b]$ est intégrable au sens de Riemann si et seulement si

$$\begin{aligned} &\sup \left\{ \int_a^b g(x) \, dx \mid g \text{ est une fonction en escalier avec } g \geq f \right\} \\ &= \inf \left\{ \int_a^b g(x) \, dx \mid g \text{ est une fonction en escalier avec } g \geq f \right\} \end{aligned}$$

où pour tout fonction en escalier g donnée par $g(x) = c_i$ si $x \in]x_{i-1}, x_i[$, on pose

$$\int_a^b g(x) \, dx = \sum_{i=1}^n c_i (x_i - x_{i-1})$$

Proposition 5.3.5. *Soit f une fonction bornée sur $[a, b]$. Si f est monotone sur $[a, b]$ alors f est intégrable sur $[a, b]$.*

Démonstration. Supposons que f est croissante sur $[a, b]$, la preuve est similaire si f est décroissante. Soit P une subdivision de $[a, b]$. On a

$$\begin{aligned} S(f, P) - s(f, P) &= \sum_{i=1}^n f(x_i)(x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1}))(x_i - x_{i-1}) \\ &\leq \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \\ &= \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) (f(b) - f(a)) \end{aligned}$$

Quitte à choisir une subdivision P d'épaisseur $\leq \varepsilon$, on aura donc $S(f, P) - s(f, P) \leq \varepsilon (f(b) - f(a))$. Donc f est intégrable sur $[a, b]$. □

Remarque 5.3.6. Soit f une fonction bornée sur $[a, b]$, s'il existe une subdivision $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ tel que f est monotone sur chaque interval $[x_{i-1}, x_i]$, alors, par la relation de Chasles, f est intégrable sur $[a, b]$.

Voyons sous quel type de transformations une fonction intégrable reste intégrable.

Proposition 5.3.7. Soient f, g deux fonctions bornées et intégrables sur $[a, b]$. Soit, $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors, $\lambda f + g$ est intégrable sur $[a, b]$ et nous avons :

$$\int_a^b \lambda f(x) + g(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$$

Démonstration. Par hypothèse, il existe une suite (P_n) de subdivision de $[a, b]$ tel que $S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$ et une suite (P'_n) de subdivision de $[a, b]$ tel que $S(g, P'_n) - s(g, P'_n) \rightarrow 0$.

Posons $Q_n = P_n \cup P'_n$, nous avons donc bien,

$$(i) \quad S(f, Q_n) - s(f, Q_n) \rightarrow 0$$

$$(ii) \quad S(g, Q_n) - s(g, Q_n) \rightarrow 0$$

Supposons que $\lambda \geq 0$.

$$\begin{aligned} S(\lambda f + g, Q_n) &= \sum_{i=1}^N \sup\{\lambda f(x) + g(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} (x_i - x_{i-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^N (\sup\{\lambda f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} + \sup\{g(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}) (x_i - x_{i-1}) \\ &= \lambda S(f, Q_n) + S(g, Q_n) \end{aligned}$$

De même, on aura

$$s(\lambda f + g, Q_n) \geq \lambda s(f, Q_n) + s(g, Q_n)$$

On a donc

$$\begin{aligned} 0 &\leq S(\lambda f + g, Q_n) - s(\lambda f + g, Q_n) \\ &\leq \lambda S(f, Q_n) + S(g, Q_n) - \lambda s(f, Q_n) - s(g, Q_n) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

La fonction $\lambda f + g$ est bien intégrable sur $[a, b]$, et $\lambda s(f, Q_n) + s(g, Q_n) \leq s(\lambda f + g, Q_n) \leq S(\lambda f + g, Q_n) \leq \lambda S(f, Q_n) + S(g, Q_n)$ Par convergence dominée, nous avons donc

$$\int_a^b \lambda f(x) + g(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$$

Pour les $\lambda < 0$, il suffit de montrer, que si f est intégrable, alors $-f$ est intégrable et $\int_a^b -f(x) \, dx = -\int_a^b f(x) \, dx$.

On a en fait, pour toute subdivision P ,

$$S(-f, P) = -s(f, P)$$

$$s(-f, P) = -S(f, P)$$

On aura donc, en considérant (P_n) telle que, $S(f, P_n) - s(f, P_n) \rightarrow 0$ que $S(-f, P_n) - s(-f, P_n) \rightarrow 0$.

$$\text{De plus, } \int_a^b -f(x) \, dx = \lim_n S(-f, P_n) = \lim_n -s(f, P_n) = -\int_a^b f(x) \, dx. \quad \square$$

L'intégrale est donc une application linéaire qui est de plus croissante.

Proposition 5.3.8. Soient f, g bornées et intégrables sur $[a, b]$, $f(x) \leq g(x)$ alors

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$$

Démonstration. Par la proposition précédente, on a

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx \iff 0 \leq \int_a^b g(x) - f(x) \, dx$$

Or, comme $f(x) \leq g(x)$ pour tout $x \in [a, b]$, on aura $S(g - f, P) \geq 0$ pour toute subdivision P et donc, $\int_a^b g(x) - f(x) \, dx$ □

Proposition 5.3.9. Soit f une fonction intégrable de $[a, b]$ dans $[m, M]$. Soit ϕ une fonction continue sur $[m, M]$. Alors, $\phi \circ f$ est intégrable sur $[a, b]$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$

Comme ϕ est continue sur $[m, M]$ et donc uniformément continue, $\exists \delta > 0$ tel que pour tout $x, y \in [m, M]$ avec $|x, y| \leq \delta$ □

5.4 6.4 THÉORÈME FONDAMENTAL DE L'ANALYSE

OMGGGGG ENFINNNN

On sait depuis longtemps que le calcul d'une intégrale peut se faire à l'aide d'une primitive.

Définition 5.4.1. Soit f une fonction de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

Une fonction F est une primitive de f sur $[a, b]$ si

$$\forall x \in]a, b[\quad F'(x) = f(x)$$

et si F est continue en a et en b .

On dit que f est primitivable si f possède une primitive.

Théorème 5.4.2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors, la fonction

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

est une primitive de f sur $[a, b]$ et donc en particulier, f est primitivable.

Démonstration. On peut tout d'abord montrer que F est Lipschitzien sur $[a, b]$.

Soient $x, y \in [a, b]$. Supposons que $x < y$.

$$\begin{aligned} |F(y) - F(x)| &= \left| \int_a^y f(t) \, dt - \int_a^x f(t) \, dt \right| \\ &= \left| \int_x^y f(t) \, dt \right| \\ &\leq \|f\|_\infty (y - x) \end{aligned}$$

Soit $x \in]a, b[$, il faut montrer que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| = 0$$

(i) Si $h > 0$, On a

$$\begin{aligned} & \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \\ &= \left| \frac{\int_a^{x+h} f(t) \, dt - \int_a^x f(t) \, dt}{h} - f(x) \right| \\ &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) \, dt - f(x) \right| \\ &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) - f(x) \, dt \right| \\ &\leq \sup_{t \in [x, x+h]} |f(t) - f(x)| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

car f est continue.

(ii) Si $h < 0$, on arrive à la même égalité avec $\sup_{t \in [x+h, x]} |f(t) - f(x)|$

□

On a donc bien que F est dérivable sur $]a, b[$ et que $F' = f$ sur $]a, b[$.

Théorème 5.4.3. *Théorème fondamental de l'analyse (Version continue). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.*

Alors f est intégrable et primitivable sur $[a, b]$ et pour toute primitive F de f , on a

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

Démonstration. On sait déjà que toute fonction continue sur $[a, b]$ est intégrable et primitivable.

Soit F une primitive de f sur $[a, b]$ Posons $G(x) = F(x) - \int_a^x f(t) \, dt$. La fonction G est donc continue et même dérivable sur $]a, b[$. De plus, pour tout $x \in]a, b[$ $G'(x) = f(x) - f(x) = 0$. On en déduit que G est constant sur $[a, b]$.

On a donc $G(a) = G(b) = F(b) - \int_a^b f(t) \, dt = F(a) - \int_a^a f(t) \, dt = 0$, nous prouvons donc notre résultat.

□

Théorème 5.4.4. *(Version Bornée + primitivable + intégrable) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$*

Si f est primitivable et intégrable sur $[a, b]$, alors pour tout primitive F de f , on a

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

Démonstration. Soit $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ une subdivision de $[a, b]$.

On a alors

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{(x_i - x_{i-1})} (x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \quad \xi_i \in]x_{i-1}, x_i[\\ &= R(f, P, E) \end{aligned}$$

Où $E = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$.

Comme f est intégrable, on sait que si on considère (P_n) une subdivision dont l'épaisseur tend vers 0, alors, pour tout choix de E_n , on a

$$R(f, P_n, E_n) \rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

Or, on peut choisir E_n tel que

$$R(f, P_n, E_n) = F(b) - F(a)$$

et on en déduit que

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

□

Liens entre dérivable (0), continue (1), intégrable (2) et primitivable (3) On a : (0) implique (1) (1) n'implique pas (0) (1) implique (2) (2) n'implique pas (1) (1) implique (3) (3) n'implique pas (1) Il n'y a aucune autre implication.

Fonction intégrables mais pas continues : $f(x) = 1$ si $x \in [0, 1]$ et 0 sur $x \in]1, 2]$

Fonction intégrable mais pas primitivable : On reprend la même fonction $f(x) = 1$ si $x \in [0, 1]$ et 0 sur $x \in]1, 2]$.

Supposons que F soit une primitive de f . On aurait alors qu'il existe une constante c_1 tel que $F(x) = x + c_1$ sur $]0, 1[$ et il existerait c_2 tel que $F(x) = c_2$ sur $]1, 2[$.

Comme F est continu sur $[0, 2]$ on doit avoir $1 + c_1 = c_2$ et donc, $F(x) = x + c_1$ si $x \in [0, 1]$ et $1 + c_1$ si $x \in]1, 2]$. Hors cette fonction n'est pas dérivable en 1 pour tout choix de c_1 .

Fonction primitivable qui n'est pas continue : $F(x) = x^2 \sin(\frac{1}{x})$ si $x \neq 0$ et 0 si $x = 0$. (Problème en 0)

On dérive F , on voit qu'il y a un terme $\cos(\frac{1}{x})$ qui fait en sorte que ça soit pas continu en 0 mais faut faire les détails proprement etc... donc la dérivée de F est primitivable mais pas continue.

Notons cependant que $f = F'$ est intégrable car 0 est le seul point de discontinuité.

Fonction primitivable mais pas intégrable : Pour cela, on aura besoin de notre 2e MONSTRE : La fonction de Volterra (Faire beaucoup de dessins)

Deux règles de calcul à bien connaître.

Théorème 5.4.5. *Intégration par parties*

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 .

On a alors :

$$\int_a^b f(x)g'(x) \, dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) \, dx$$

Démonstration. Comme f et g sont de classe C^1 , les fonctions fg' et gf' sont continues, et même la fonction $f'g'$.

On sait que $(fg)' = f'g + fg'$ est continu sur $[a, b]$ et admet comme primitive fg

Par le TFA, appliqué à $(fg)'$, on a

$$\int_a^b f'(x)g'(x) \, dx = [f(x)g(x)]_a^b$$

Par la linéarité de l'intégrale, on a de plus

$$\int_a^b f'(x)g'(x) \, dx = \int_a^b f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \, dx = \int_a^b f'(x)g(x) \, dx + \int_a^b f(x)g'(x) \, dx$$

En combinant toutes ces égalités, on trouve le résultat voulu □

Théorème 5.4.6. *Changement de variable*

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu

Soit $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ de classe C^1

Alors

$$\int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(x) \, dx = \int_c^d f(\varphi(x))\varphi'(x) \, dx$$

Démonstration. Comme f est continu, il existe F une primitive de f et on en déduit que

$$\int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} f(x) \, dx = F(\varphi(d)) - F(\varphi(c))$$

De plus, $F \circ \varphi$ est une primitive de $(f \circ \varphi)\varphi'$ □

(Faire la fin)